

1 単項式・多項式の項、係数、次数

考え方 単項式の次数は、かけ合わされている文字の個数です。多項式では、項をひとつずつ取り出して、次数のいちばん大きい項に注目します。

(1) $-7a$ の係数と次数 係数 -7 、次数 1

- 数の部分が係数、文字の個数が次数です。
- 係数は -7 、文字 a は1個なので次数は1

(2) $5xy^2$ の次数 3

- $5xy^2=5 \times x \times y \times y$ と書き直して、文字の個数を数えます。
- x が1個、 y が2個で、合わせて3個なので次数は3

(3) $3x^2-5x+2$ の項 $3x^2$ 、 $-5x$ 、 2

- 多項式は単項式の和の形で表します。
- $3x^2-5x+2=3x^2+(-5x)+2$
- ひき算の項は、符号の $-$ をふくめて $-5x$ と答えます。

(4) x^2y^2-3x+1 の次数 4

- 各項の次数を調べます。 x^2y^2 は4、 $-3x$ は1、 1 は0です。
- いちばん大きい次数は4なので、この多項式の次数は4

2 同類項をまとめる

考え方 文字の部分が同じ項を見つけ、係数どうしを計算して1つの項にします。文字の部分がちがう項は、そのまま残します。

(1) $5a+3a$ $8a$

- どちらも a の項なので同類項です。係数をたします。
- $$5a+3a=(5+3)a=8a$$

(2) $4x-9x+2x$ $-3x$

- すべて x の項です。係数を左から順に計算します。
- $$4x-9x+2x=(4-9+2)x=-3x$$

(3) $3x+2y-x+5y$ $2x+7y$

- x の項どうし、 y の項どうしを集めます。
- $$\begin{aligned} 3x+2y-x+5y &= 3x-x+2y+5y \\ &= 2x+7y \end{aligned}$$

(4) $2a^2+3a-a^2-5a+4$ a^2-2a+4

- a^2 の項と a の項は、文字の部分がちがうので同類項ではありません。
 - 同類項を集めます。
- $$\begin{aligned} 2a^2+3a-a^2-5a+4 &= 2a^2-a^2+3a-5a+4 \\ &= a^2-2a+4 \end{aligned}$$

3 多項式の加法と減法

考え方 加法はかっこをはずして同類項をまとめます。減法はひく式の各項の符号を変えてかっこをはずします。

(1) $(3x+2y)+(x-5y)$ $4x-3y$

- 加法なので、そのままかっこをはずします。
- $$= 3x+2y+x-5y$$
- 同類項を集めてまとめます。
- $$= 3x+x+2y-5y=4x-3y$$

(2) $(5a-3b)-(2a-7b)$ $3a+4b$

- ひく式 $2a-7b$ の各項の符号を変えて、かっこをはずします。
- $$= 5a-3b-2a+7b$$
- 同類項を集めてまとめます。
- $$= 5a-2a-3b+7b=3a+4b$$

(3) $(2x^2+x-3)+(x^2-4x+5)$ $3x^2-3x+2$

- 加法なので、そのままかっこをはずします。
- $$= 2x^2+x-3+x^2-4x+5$$
- 次数ごとに同類項を集めます。
- $$= 2x^2+x^2+x-4x-3+5=3x^2-3x+2$$

(4) $(4a^2-3a+1)-(a^2+2a-6)$ $3a^2-5a+7$

- ひく式の各項の符号を変えて、かっこをはずします。
- $$= 4a^2-3a+1-a^2-2a+6$$
- 次数ごとに同類項を集めます。
- $$= 4a^2-a^2-3a-2a+1+6=3a^2-5a+7$$

まちがえやすいところ

- $(5a-3b)-(2a-7b)$ で、 $-7b$ の符号だけ変えて $-3b-7b$ としないように、かっこの中の項すべての符号を変えましょう。
- $2a^2$ と $3a$ は文字の部分がちがうので同類項ではありません。 $5a^2$ などとしないように注意しましょう。